

Βασική θεωρία και εφαρμογές

22.1 Η έννοια της ακολουθίας

Ακολουθία πραγματικών αριθμών είναι μια αντιστοίχιση των φυσικών αριθμών:

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

στους πραγματικούς αριθμούς.

Ο πραγματικός αριθμός στον οποίο αντιστοιχεί ο φυσικός αριθμός 1 συμβολίζεται συνήθως με a_1 , ο πραγματικός αριθμός στον οποίο αντιστοιχεί ο φυσικός αριθμός 2 συμβολίζεται συνήθως με a_2 κ.λπ. Γενικά, ο πραγματικός αριθμός στον οποίο αντιστοιχεί ο φυσικός αριθμός n συμβολίζεται συνήθως με a_n . Δηλαδή:

$$1 \rightarrow a_1, \quad 2 \rightarrow a_2, \quad \dots, \quad n \rightarrow a_n, \quad \dots$$

Οι παραπάνω αριθμοί λέγονται και **όροι** της ακολουθίας. Συγκεκριμένα:

- ο a_1 λέγεται **πρώτος όρος** της ακολουθίας,
- ο a_2 λέγεται **δεύτερος όρος** της ακολουθίας,
- ⋮
- ο a_n λέγεται **n -οστός ή γενικός όρος** της ακολουθίας.

Η παραπάνω ακολουθία συμβολίζεται επίσης και με (a_n) .

Σε μια ακολουθία:

- ο πρώτος όρος είναι ο a_1 , εκτός κι αν έχει οριστεί διαφορετικά,
- ο n -οστός όρος δεν είναι ο τελευταίος όρος, εκτός κι αν έχει έτσι οριστεί.

22.2 Προσδιορισμός όρων μιας ακολουθίας όταν γνωρίζουμε τον γενικό της όρο

Δίνεται μια ακολουθία (a_n) με γενικό όρο $a_n = 2n^2 - 4n$.

α) Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους και τον 100ό όρο της.

β) Για κάθε $n \in \mathbb{N}$, με $n \geq 2$, να αποδείξετε ότι το πηλίκο $\frac{a_{n+2} - a_{n-1}}{a_{n+1} - a_n}$ έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του n).

Λύση

α) Πρώτος όρος της ακολουθίας είναι ο a_1 και θα προκύψει αν θέσουμε $n = 1$ στον τύπο $a_n = 2n^2 - 4n$. Είναι δηλαδή:

$$a_1 = 2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 \Leftrightarrow a_1 = -2$$

Ομοίως:

- για $n = 2$ είναι $a_2 = 2 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 \Leftrightarrow a_2 = 0$,
- για $n = 3$ είναι $a_3 = 2 \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 \Leftrightarrow a_3 = 6$,
- για $n = 4$ είναι $a_4 = 2 \cdot 4^2 - 4 \cdot 4 \Leftrightarrow a_4 = 16$,
- για $n = 100$ είναι $a_{100} = 2 \cdot 100^2 - 4 \cdot 100 \Leftrightarrow a_{100} = 19.600$.

β) Για να βρούμε τον όρο a_{n+2} , θα θέσουμε στον τύπο $a_n = 2n^2 - 4n$ όπου n το $n + 2$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= 2(n+2)^2 - 4(n+2) = 2(n^2 + 4n + 4) - 4n - 8 = \\ &= 2n^2 + 8n + 8 - 4n - 8 = 2n^2 + 4n \end{aligned}$$

Ομοίως είναι:

- $a_{n+1} = 2(n+1)^2 - 4(n+1) \Leftrightarrow a_{n+1} = 2(n^2 + 2n + 1) - 4n - 4 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow a_{n+1} = 2n^2 + 4n + 2 - 4n - 4 \Leftrightarrow a_{n+1} = 2n^2 - 2$
- $a_{n-1} = 2(n-1)^2 - 4(n-1) \Leftrightarrow a_{n-1} = 2(n^2 - 2n + 1) - 4n + 4 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow a_{n-1} = 2n^2 - 4n + 2 - 4n + 4 \Leftrightarrow a_{n-1} = 2n^2 - 8n + 6$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+2} - a_{n-1}}{a_{n+1} - a_n} &= \frac{2n^2 + 4n - (2n^2 - 8n + 6)}{2n^2 - 2 - (2n^2 - 4n)} = \\ &= \frac{2n^2 + 4n - 2n^2 + 8n - 6}{2n^2 - 2 - 2n^2 + 4n} = \frac{12n - 6}{4n - 2} = \frac{6(2n - 1)}{2(2n - 1)} = 3 \end{aligned}$$

Όταν γνωρίζουμε τον γενικό όρο a_n μιας ακολουθίας, τότε για να βρούμε οποιονδήποτε όρο της a_k , αρκεί να θέσουμε $n = k$ στον τύπο του a_n .

22.3 Ακολουθίες που ορίζονται αναδρομικά

- **Αναδρομικός τύπος** μιας ακολουθίας ονομάζεται μια σχέση που συνδέει δύο ή περισσότερους γενικούς όρους της ακολουθίας (για παράδειγμα a_{v+1} , a_v , a_{v-1} , a_{v-2} κ.λπ.). Με τη βοήθειά του μπορούμε να βρούμε οποιονδήποτε άλλον όρο της ακολουθίας. Αυτό σημαίνει ότι η ακολουθία (a_v) είναι τελείως ορισμένη.
- Για να ορίζεται αναδρομικά μια ακολουθία (δηλαδή για να μπορούμε να βρούμε τους όρους της), εκτός από τον αναδρομικό τύπο χρειάζονται και ορισμένοι από τους πρώτους όρους της ακολουθίας, ώστε ο αναδρομικός τύπος να αρχίσει να δίνει όρους.

Εφαρμογή

Να βρείτε τον πέμπτο όρο καθεμίας από τις ακολουθίες (a_v) για τις οποίες ισχύουν:

α) $a_1 = 2$ και $a_{v+1} = 3a_v + 2$ για $v \geq 1$,

β) $a_1 = -2$, $a_2 = 1$ και $a_v = a_{v-2} + 4a_{v-1}$ για $v \geq 3$.

Λύση

α) Από τον αναδρομικό τύπο $a_{v+1} = 3a_v + 2$ για $v = 1$ προκύπτει:

$$a_2 = 3a_1 + 2 \Leftrightarrow a_2 = 3 \cdot 2 + 2 \Leftrightarrow a_2 = 8$$

Ομοίως:

- για $v = 2$ προκύπτει:

$$a_3 = 3a_2 + 2 \Leftrightarrow a_3 = 3 \cdot 8 + 2 \Leftrightarrow a_3 = 26$$

- για $v = 3$ προκύπτει:

$$a_4 = 3a_3 + 2 \Leftrightarrow a_4 = 3 \cdot 26 + 2 \Leftrightarrow a_4 = 80$$

- για $v = 4$ προκύπτει:

$$a_5 = 3a_4 + 2 \Leftrightarrow a_5 = 3 \cdot 80 + 2 \Leftrightarrow a_5 = 242$$

Παρατηρούμε ότι στην παραπάνω ακολουθία χρειαζόταν ο πρώτος όρος a_1 , για να αρχίσει ο αναδρομικός τύπος να δίνει όρους.

β) Από τον αναδρομικό τύπο $a_v = a_{v-2} + 4a_{v-1}$ για $v = 3$ προκύπτει:

$$a_3 = a_1 + 4a_2 \Leftrightarrow a_3 = -2 + 4 \cdot 1 \Leftrightarrow a_3 = 2$$

Ομοίως:

- για $v = 4$ προκύπτει:

$$a_4 = a_2 + 4a_3 \Leftrightarrow a_4 = 1 + 4 \cdot 2 \Leftrightarrow a_4 = 9$$

- για $v = 5$ προκύπτει:

$$a_5 = a_3 + 4a_4 \Leftrightarrow a_5 = 2 + 4 \cdot 9 \Leftrightarrow a_5 = 38$$

Παρατηρούμε ότι στην παραπάνω ακολουθία χρειάζονταν οι δύο πρώτοι όροι a_1 και a_2 , για να αρχίσει ο αναδρομικός τύπος να δίνει όρους.

22.4 Προσδιορισμός αναδρομικού τύπου ακολουθίας όταν γνωρίζουμε τον γενικό όρο της

Να ορίσετε αναδρομικά τις ακολουθίες:

α) $a_n = 2n - 3$

β) $a_n = 2 \cdot 3^n$

γ) $a_n = 3^n + 1$

Λύση

α) Βρίσκουμε τον όρο a_{n+1} θέτοντας στον τύπο $a_n = 2n - 3$ όπου n το $n + 1$. Έχουμε:

$$a_{n+1} = 2(n+1) - 3 \Leftrightarrow a_{n+1} = 2n + 2 - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} = 2n - 1$$

Παρατηρούμε ότι:

$$a_{n+1} - a_n = (2n - 1) - (2n - 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} - a_n = 2n - 1 - 2n + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} - a_n = 2 \Leftrightarrow a_{n+1} = a_n + 2$$

Επίσης από τον τύπο $a_n = 2n - 3$ για $n = 1$ βρίσκουμε:

$$a_1 = 2 \cdot 1 - 3 \Leftrightarrow a_1 = -1$$

Άρα η ακολουθία ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

$$a_{n+1} = a_n + 2 \quad \text{και} \quad a_1 = -1$$

β) Ομοίως στον τύπο $a_n = 2 \cdot 3^n$ θέτουμε όπου n το $n + 1$. Έχουμε:

$$a_{n+1} = 2 \cdot 3^{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} = 2 \cdot 3^n \cdot 3^1 \Leftrightarrow a_{n+1} = 6 \cdot 3^n$$

Παρατηρούμε ότι:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{6 \cdot 3^n}{2 \cdot 3^n} \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = 3 \Leftrightarrow a_{n+1} = 3a_n$$

Επίσης από τον τύπο $a_n = 2 \cdot 3^n$ για $n = 1$ βρίσκουμε:

$$a_1 = 2 \cdot 3^1 \Leftrightarrow a_1 = 6$$

Άρα η ακολουθία ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

$$a_{n+1} = 3a_n \quad \text{και} \quad a_1 = 6$$

γ) Ομοίως στον τύπο $a_n = 3^n + 1$ θέτουμε όπου n το $n + 1$. Έχουμε:

$$a_{n+1} = 3^{n+1} + 1 \Leftrightarrow a_{n+1} = 3 \cdot 3^n + 1$$

Παρατηρούμε ότι:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = 3^n + 1 \\ a_{n+1} = 3 \cdot 3^n + 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_n - 1 = 3^n \\ a_{n+1} - 1 = 3 \cdot 3^n \end{array} \right.$$

Για να ορίσουμε αναδρομικά μια ακολουθία, συνήθως εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τον όρο a_{n+1} .
- Προσπαθούμε να εκφράσουμε τον όρο a_{n+1} με τη βοήθεια του όρου a_n .
- Βρίσκουμε όσους αρχικούς όρους χρειάζονται.

Διαιρώντας κατά μέλη τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει:

$$\frac{a_{v+1} - 1}{a_v - 1} = \frac{3 \cdot 3^v}{3^v} \Leftrightarrow \frac{a_{v+1} - 1}{a_v - 1} = 3 \Leftrightarrow a_{v+1} - 1 = 3(a_v - 1) \Leftrightarrow a_{v+1} = 3a_v - 2$$

Τέλος, από τον τύπο $a_v = 3^v + 1$ για $v = 1$ βρίσκουμε $a_1 = 4$. Άρα η ακολουθία ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

$$a_{v+1} = 3a_v - 2 \quad \text{και} \quad a_1 = 4$$

22.5 Προσδιορισμός γενικού όρου ακολουθίας όταν γνωρίζουμε τον αναδρομικό τύπο της

Να βρείτε τον γενικό όρο των ακολουθιών:

α) $a_1 = 2$ και $a_{v+1} = a_v + 3$

β) $a_1 = 1$ και $a_{v+1} = 3a_v$

Λύση

α) Εφαρμόζουμε τον τύπο $a_{v+1} = a_v + 3$ για $v = 1, 2, \dots, v$. Έχουμε:

$$a_2 = a_1 + 3$$

$$a_3 = a_2 + 3$$

$$a_4 = a_3 + 3$$

$$\vdots$$

$$a_{v-1} = a_{v-2} + 3$$

$$a_v = a_{v-1} + 3$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις προηγούμενες ισότητες και προκύπτει:

$$a_v = a_1 + \underbrace{3 + 3 + \dots + 3}_{(v-1) \text{ όροι}} \Leftrightarrow a_v = a_1 + 3(v-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_v = 2 + 3v - 3 \Leftrightarrow a_v = 3v - 1$$

β) Εφαρμόζουμε τον τύπο $a_{v+1} = 3a_v$ για $v = 1, 2, \dots, v$. Έχουμε:

$$a_2 = 3a_1$$

$$a_3 = 3a_2$$

$$a_4 = 3a_3$$

$$\vdots$$

$$a_{v-1} = 3a_{v-2}$$

$$a_v = 3a_{v-1}$$

Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις προηγούμενες ισότητες και προκύπτει:

$$a_v = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3}_{(v-1) \text{ όροι}} \cdot a_1 \Leftrightarrow a_v = 3^{v-1} \cdot 1 \Leftrightarrow a_v = 3^{v-1}$$

Θέματα προς απάντηση

Βασικές περιπτώσεις

22.6 Να βρείτε τους πέντε πρώτους όρους των ακολουθιών:

α) $a_v = 4v - 2$

β) $a_v = 3^{v-1}$

γ) $a_v = 3$

δ) $a_v = \frac{(-1)^v \cdot 60}{v}$

ε) $a_v = v^2 - 3v + 2$ στ) $a_v = (-1)^v \cdot |4 - 2v|$

22.7 Να βρείτε τους πέντε πρώτους όρους των ακολουθιών:

α) $a_1 = 12$ και $a_{v+1} = a_v - 7$

β) $a_1 = -2$ και $a_{v+1} = 2a_v + 3$

γ) $a_1 = 2$ και $a_v = \frac{16}{a_{v-1}}$

δ) $a_1 = -4$ και $a_{v+1} = a_v$

22.8 Να βρείτε τους πέντε πρώτους όρους των ακολουθιών:

α) $a_1 = 1, a_2 = 2$ και $a_{v+1} = a_v a_{v-1}$

β) $a_1 = 3, a_2 = 4$ και $a_{v+1} = 6a_v - 4a_{v-1}$

22.9 Δίνεται ακολουθία (a_v) , με $a_1 = 3$, για την οποία ισχύει:

$$a_v = \begin{cases} \frac{a_{v-1}}{2}, & \text{αν } a_{v-1} \text{ άρτιος} \\ 3a_{v-1} + 5, & \text{αν } a_{v-1} \text{ περιττός} \end{cases}$$

Να βρείτε τον πέμπτο όρο της ακολουθίας.

22.10 Να ορίσετε αναδρομικά τις ακολουθίες:

α) $a_v = v - 4$

β) $a_v = 2v + 3$

γ) $a_v = \frac{v+2}{3}$

δ) $a_v = 3 - \frac{v}{2}$

22.11 Να ορίσετε αναδρομικά τις ακολουθίες:

α) $a_v = 5^v$

β) $a_v = 3 \cdot 2^v$

γ) $a_v = \frac{4}{3^v}$

δ) $a_v = 3^v - 2$

22.12 Να βρείτε τον v -οστό όρο των ακολουθιών:

α) $a_1 = 1$ και $a_{v+1} = a_v + 3$

β) $a_1 = 7$ και $a_{v+1} = a_v - 2$

γ) $a_1 = 3$ και $a_{v+1} = 2a_v$

δ) $a_1 = 18$ και $a_{v+1} = \frac{a_v}{3}$

Συνδυαστικά θέματα

22.13 Δίνεται η ακολουθία:

$$a_v = \lambda v - 3$$

Αν ο ένατος όρος της ακολουθίας είναι τριπλάσιος από τον τέταρτο όρο, να βρείτε:

α) την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$,

β) την τιμή της παράστασης:

$$K = a_{v+3} + a_{v+1} - 2a_{v-1}$$

22.14 Δίνεται η ακολουθία:

$$a_v = \lambda \cdot 2^v + \mu$$

της οποίας ο τέταρτος όρος είναι ο 30 και ο πέμπτος όρος είναι ο 78. Να βρείτε:

α) τις τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

β) τους τρεις πρώτους όρους της ακολουθίας.

22.15 Δίνεται η ακολουθία $a_v = \lambda v^2 - 13v + 15$. Ο έκτος όρος της ακολουθίας είναι κατά 5 μεγαλύτερος από τον πρώτο όρο της.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

β) Να βρείτε τους αρνητικούς όρους της προηγούμενης ακολουθίας.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

22.16 Δίνεται η ακολουθία:

$$a_n = n^2 - 2n + 3$$

- α) Να βρείτε ποιος όρος της ακολουθίας είναι ίσος με 27.
 β) Να εξετάσετε αν υπάρχει όρος της ακολουθίας μικρότερος του 2.
 γ) Να αποδείξετε ότι $a_{n+1} > a_n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$.
 δ) Να αποδείξετε ότι το πηλίκο $\frac{a_{n+4} - a_{n+1}}{a_{n+3} - a_{n+2}}$ έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του n).

22.17 Δίνεται η ακολουθία:

$$a_n = n^2 - 10n + \lambda$$

της οποίας ο 3ος όρος είναι ίσος με 7.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 28$.
 β) Να βρείτε τα $n \in \mathbb{N}^*$ για τα οποία ισχύει $a_n = n$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $a_n \geq 3$ για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$.
 δ) Να βρείτε ποιος όρος της ακολουθίας είναι ο μικρότερος.

22.18 Η ακολουθία:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

ονομάζεται ακολουθία Fibonacci.

- α) Να αντιστοιχίσετε τους φυσικούς αριθμούς n (με $1 \leq n \leq 11$) με τους όρους a_n της παραπάνω ακολουθίας, συμπληρώνοντας τον επόμενο πίνακα:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a_n											

- β) Να παρατηρήσετε πώς προκύπτουν οι όροι της ακολουθίας Fibonacci από τον a_3 και μετά. Στη συνέχεια να βρείτε τον όρο a_{13} και να γράψετε έναν αναδρομικό τύπο της ακολουθίας Fibonacci.

- γ) Έχει αποδειχθεί ότι ο γενικός όρος της ακολουθίας Fibonacci είναι:

$$a_n = \frac{\sqrt{5}}{5} (x_1^{n-1} - x_2^{n-1})$$

όπου x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - x - 1 = 0$ με $x_1 < x_2$.

- i) Να βρείτε τους αριθμούς x_1 και x_2 .

- ii) Να επαληθεύσετε τον παραπάνω τύπο για τον όρο a_9 .

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

22.19 Δίνεται ακολουθία (a_n) και έστω S_n το άθροισμα των πρώτων n όρων της. Αν ισχύει ότι:

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{για κάθε } n \in \mathbb{N}^*$$

τότε:

- α) να αποδείξετε ότι $a_n = n^2$,
 β) να βρείτε το άθροισμα:

$$36^2 + 37^2 + 38^2 + \dots + 59^2$$

22.20 Δίνεται η ακολουθία:

$$a_n = \frac{\lambda}{n(n+\lambda)}, \quad n \in \mathbb{N}^* \quad \text{και} \quad \lambda > 0$$

για την οποία ισχύει:

$$a_2 - a_3 = \frac{1}{12}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 1$.
 β) Να βρείτε τους όρους της ακολουθίας (a_n) που ανήκουν στο διάστημα:

$$\left[\frac{1}{30}, \frac{1}{12} \right]$$

- γ) Να βρείτε το άθροισμα:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2017}$$